

Revoluciones tecnológicas

Convergencia de energía y datos

ELECTRICIDAD LIMPIA E INFORMACIÓN VERAZ

El costo energético de la información

El mundo ideal es uno de electricidad limpia e información veraz.

Hoy en día estamos lejos de alcanzar este mundo ideal, pues todavía dependemos mucho de los combustibles fósiles para generar electricidad y nos ahogamos en información que contiene demasiado ruido como para conocer verdades como el cambio climático.

Vivimos en un mundo en el que la energía es ilimitada y los datos superabundantes. La cantidad de **electrones** que podemos mover de un lado al otro y la cantidad de **bits** que hemos logrado almacenar son inconmensurables.

Almacenar esa enorme cantidad de datos, requiere de muchísima electricidad.

De acuerdo con estadísticas internacionales, en el mundo hay 1,000 millones de automóviles a gasolina y 363 millones de vehículos comerciales (2023). Además circulan 40 millones de autos puramente eléctricos.

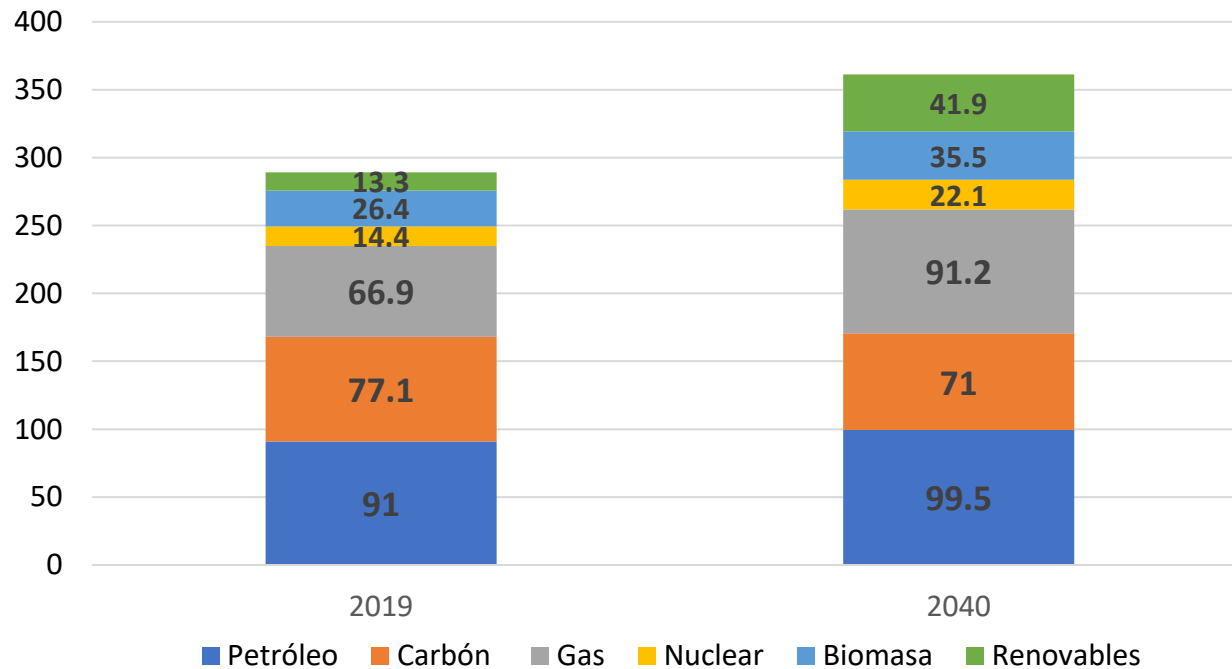
El promedio de demanda de gasolina para 2023 fue de 4,300 millones de litros diarios. (27 millones de barriles).

La cuota de mercado de los autos eléctricos en 2023 fue de 18%, y está incrementándose fuertemente, de manera que **para el año 2030 probablemente supere 50%.**

La sustitución gradual de autos a gasolina por eléctricos ocasionará una caída paulatina en la demanda de petróleo. Sin embargo, la OPEP prevé que el consumo global de petróleo seguirá aumentando hasta mediados de siglo, aunque su peso en el mix energético se reducirá.

MIX ENERGÉTICO

Demanda mundial de energía
(Millones de barriles diarios de petróleo equivalente)



Demanda de petróleo
(variación 2019-2040):

Países de la OCDE: - 27.3%
Países fuera de la OCDE: 43.5%

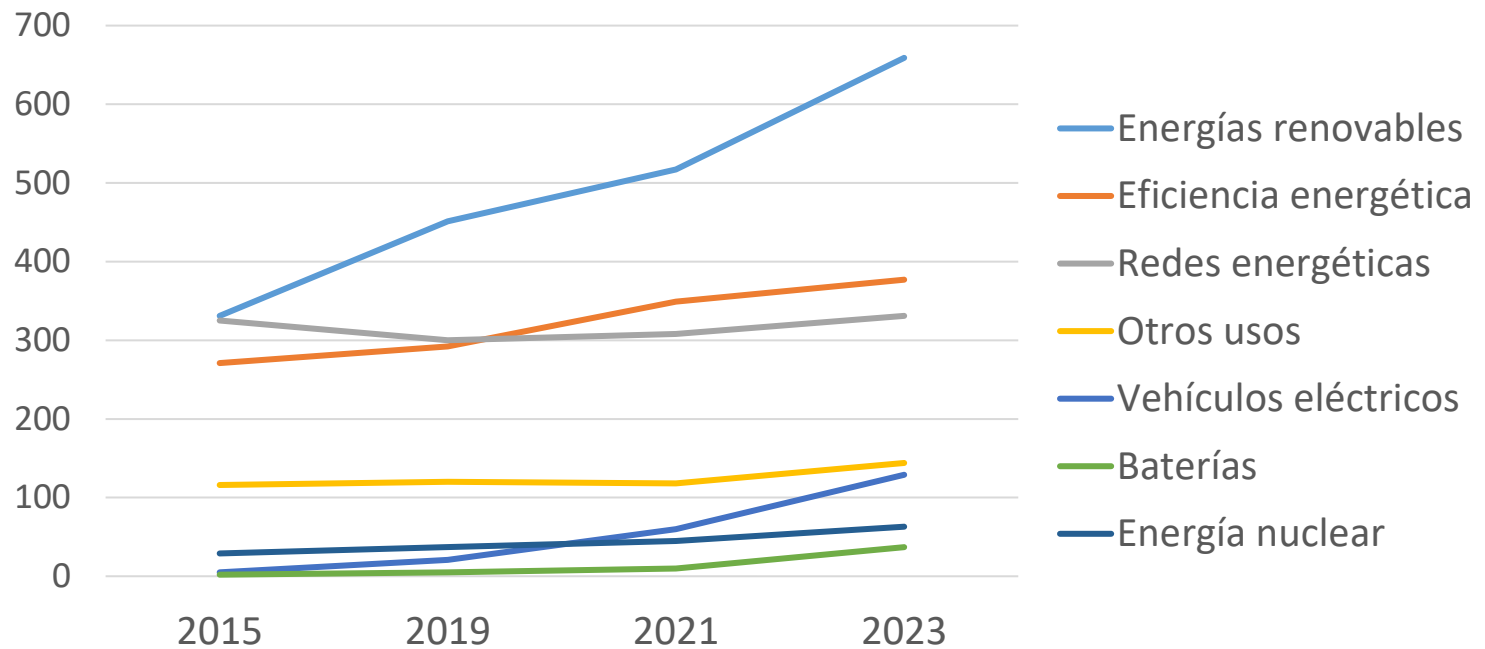
Según Bloomberg New Energy Finance, 90 por ciento de los vehículos **del mundo desarrollado** serán eléctricos para 2040. Con esto se habrá reducido el uso de petróleo en 21 millones de barriles al día y las emisiones de CO₂ en 3,200 millones de toneladas al año.

En la actualidad, las energías renovables generan alrededor del 30% de la electricidad a nivel mundial, y este porcentaje sigue aumentando. En México, las energías renovables representan aproximadamente el 25% de la energía total generada, en Brasil, 89%.

La electricidad limpia es la generada 100% por energías renovables. En el mundo ideal todos los autos serían impulsados por ella.

Actualmente las inversiones en energías limpias están aumentando en forma importante. Si se logran mantener, alcanzaremos el primer objetivo del mundo ideal hacia el año 2050.

Inversión anual en energías limpias (KM USD)



Fuente: Annual report on global investment in energy, publicado por The International Energy Agency en 2023.

Se va a requerir esta energía limpia para alcanzar el segundo objetivo del mundo ideal, el de la información veraz.

Estamos en la era de la globalización del conocimiento, caracterizada por la abundancia de datos y por la inteligencia artificial capaz de interpretarlos y usarlos para nuestro beneficio.

La IA se refiere a lograr que las máquinas simulen las funciones del cerebro humano.

Hoy en día, el poder de cómputo es suficiente para procesar datos en cantidades que superan lo inimaginable. Actualmente generamos un Zettabyte de datos diariamente y a este ritmo, para el año 2030 habremos acumulado un Yottabyte de ellos.

ACUMULACIÓN DE DATOS

MEGAS

MB: 10^6 BYTES * 1000 =

Obras de Shakespeare: 5 MB
Una foto de alta resolución: 5 MB
Un mamograma digital: 50 MB
Un CD-ROM: 700 MB
Biblioteca del hogar: 800 MB

GIGAS

GB: 10^9 BYTES * 1000 =

Un DVD: 5 GB
Álbum de fotos: 5 GB
Obras de Beethoven: 20 GB
Discoteca del hogar: 40 GB
Filmoteca del hogar: 500 GB

TERAS

TB: 10^{12} BYTES * 1000 =

Una computadora: 1 TB
Un servidor: 4 TB
Biblioteca del congreso: 10 TB
Google Earth: 70 TB
Un cerebro humano: 100 TB

PETAS

PB: 10^{15} BYTES * 1000 =

Cineteca digital mundial: 10 PB
Todo el material impreso: 200 PB

EXAS

EB: 10^{18} BYTES * 1000 =

Servidores de Google: 10 EB
Servidores de la nube: 400 EB

ZETTAS

ZB: 10^{21} BYTES

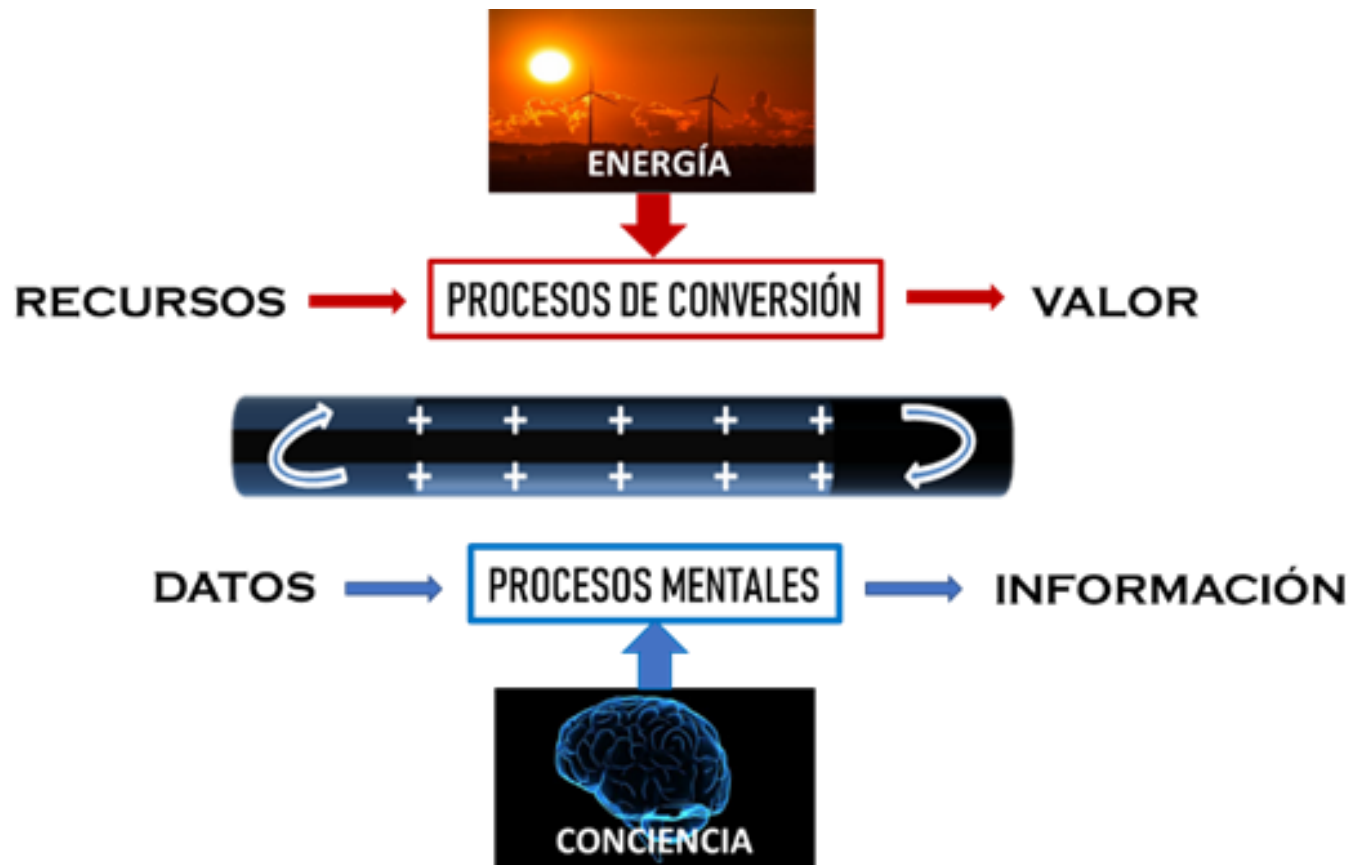
Generación diaria de datos en 2020: 1 ZB

YOTTAS YB: 10^{24} BYTES Datos acumulados en el mundo en el año 2030: 1 YB

Energía ilimitada y datos súper abundantes.

Para convertir los recursos en productos terminados que aprecie el cliente, es indispensable la **energía**. El valor agregado es el resultado de la conversión de materia y energía en un bien útil para satisfacer necesidades.

Para convertir los datos en **información** es indispensable la conciencia. El proceso de conversión ocurre en la memoria operativa que trabaja junto con la conciencia. La información luego se almacena en la memoria a largo plazo para disponer de ella cuando se requiera.



ENERGÍA ILIMITADA

Una parte de la radiación solar que llega a la Tierra atraviesa la atmósfera, es reflejada y vuelve al espacio; otra llega al suelo y lo calienta.

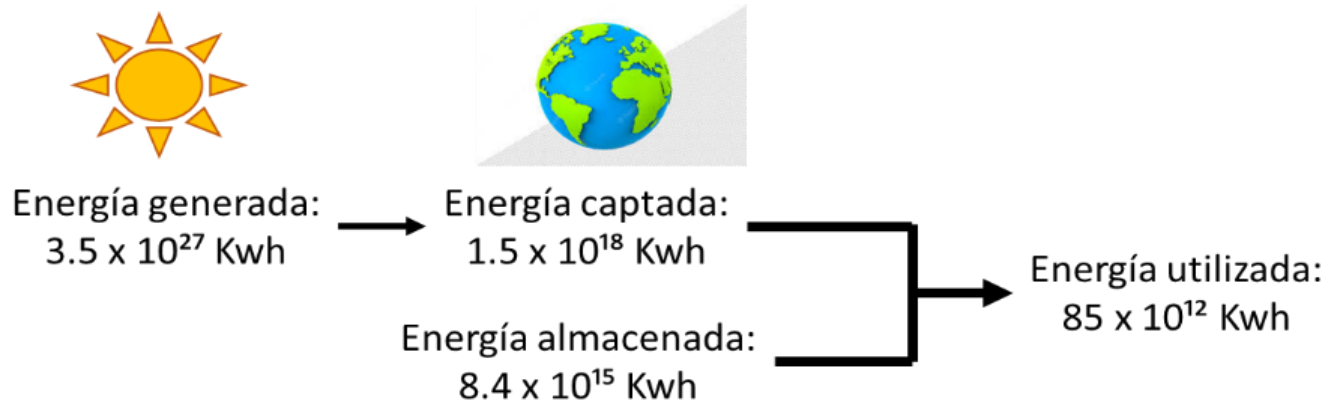
El suelo emite **radiación infrarroja** y calienta la atmósfera, ya que el calor es retenido por los gases de efecto invernadero.

La **radiación ultravioleta** es absorbida por el ozono en la estratósfera y de esta manera protege la vida en la Tierra.

La **radiación luminosa**, azul y roja, es absorbida por las plantas para el proceso de fotosíntesis y la verde es reflejada.

La vida en la Tierra depende de la energía solar. La fotosíntesis es la responsable de la producción de toda la materia orgánica de la Tierra, a la que llamamos biomasa.

La superficie de la Tierra recibe 161 W/m^2 de radiación solar y 333 W/m^2 de radiación infrarroja emitida por los gases de efecto invernadero de la atmósfera, haciendo un total de 494 W/m^2 . La superficie de la Tierra devuelve al espacio un total de 493 W/m^2 entre radiación térmica, calor latente y calor sensible, lo cual supone una absorción neta de calor de 1 W/m^2 , que es lo que actualmente está provocando el calentamiento de la Tierra.



- La Tierra capta 1.5×10^{21} wh (1.5 Zetawatts-hora) de energía al año.
- La Tierra tiene almacenados 8.4×10^{18} wh (8.4 Exawatts-hora) de energía en su corteza.
- El mundo utiliza 85×10^{15} wh (85 Petawatts-hora) de energía al año.
- La humanidad genera 30×10^{15} wh (30 Petawatts-hora) de energía eléctrica al año.

Para poder utilizarla fácilmente, la energía tiene que convertirse en electricidad, la cual puede transmitirse a grandes distancias. Actualmente, en el mundo, 60% de la electricidad se genera a partir de la energía almacenada en combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo) y sólo 10% se genera directamente de la energía que proviene del sol como radiación o calor.

Aunque generáramos el 100% de la energía eléctrica a partir de la energía que la Tierra capta directamente del Sol usando paneles solares y generadores eólicos, estaríamos usando una parte ínfima de esta energía (30 de 1.500.000 Pwh). Por eso decimos que el abasto es ilimitado.

El autotransporte aéreo, marítimo y terrestre seguirá consumiendo por algunas décadas energía almacenada en los derivados del petróleo, aunque los autos eléctricos disminuirán gradualmente el uso de la gasolina.

Se estima que el consumo de gasolina disminuirá de 27 millones de barriles diarios actualmente, a 6 millones en el año 2040.

DATOS SÚPER ABUNDANTES

La humanidad genera 500 Zettabytes de datos al año, aunque no todos se almacenan. Se calcula que en el año 2030 habrá un Yottabyte (10^{24}) de datos acumulados en el mundo.

Los tres gigantes de la nube pública, Amazon (AWS), Microsoft (Azure) y Google Cloud tienen más de la mitad de los 600 centros de nube pública que hay en el mundo. Se estima que hay 80 millones de servidores en el mundo, incluyendo los de los centros de datos, los de la nube pública, los de las empresas privadas y los de particulares. Conjuntamente almacenan 400 Exabytes de datos.

Hay 11,800 centros de datos en el mundo (45 % están en Estados Unidos) que consumen 500 Terawatts-hora al año de energía eléctrica. El número de centros está creciendo para soportar la expansión de la inteligencia artificial, de manera que hacia el año 2030 se proyecta un consumo de 6 Petawatts-hora al año por los centros de datos.

Adicionalmente, los 7,000 millones de teléfonos móviles que hay en el mundo, consumen 150 Terawatts-hora al año de electricidad.

Energía utilizada: 85×10^{15} Wh al año



Electricidad generada:
 30×10^{15} Wh al año



Electricidad consumida por los centros
de datos y teléfonos móviles:
 0.65×10^{15} Wh al año

La poderosa inteligencia artificial, necesita de abundantes datos, los cuales, para ser almacenados y procesados para ser convertidos en información, requieren de grandes cantidades de energía eléctrica.

Inversiones acumuladas en IA de 2019 a 2024:

- Estados Unidos: 329,000 M USD
- China: 133,000 M USD
- Reino Unido: 26,000 USD

Consumo de electricidad de los centros de datos en Estados Unidos:

- 2014: 58 TW h
- 2023: 176 TW h
- 2028 (p): 580 TW h

Consumo total de electricidad en Estados Unidos durante 2024: 4,000 TW h., lo cual será insostenible en el largo plazo, si no se hace que los centros de datos sean más eficientes.

De la misma manera, los seres humanos necesitamos de energía química para almacenar información en nuestros cerebros. Diez veces más que el equivalente de energía eléctrica que requieren los servidores.

Los humanos obtenemos del almacén de energía que son nuestros alimentos, alrededor de 2,500 calorías diarias para realizar nuestras actividades físicas y mentales. Los ocho mil millones de seres humanos del mundo consumimos conjuntamente 8.4 Terawatts-hora al año de esta energía.

Los humanos procesamos 120 bits de datos por segundo en la memoria operativa, lo cual consume en esta actividad alrededor de 500 calorías diarias.

Un cerebro humano es capaz de almacenar 100 Tera bytes de información. Ocho mil millones de seres humanos, conjuntamente tienen la capacidad para almacenar 800 Peta bytes de información, o cuatro veces todo el material impreso del mundo.

	Seres humanos	Centros de datos	Unidades
Capacidad de almacenamiento	0.8	400	Exa bytes
Consumo de energía	8.4	500	Tera Wh

Parece ser que los seres humanos somos mucho menos eficientes (10%) que los centros de datos para almacenar información, pero ¿cuánta de esta información será veraz?

QUÉ SIGUE

En los próximos ensayos abordaremos los cambios disruptivos que está experimentando el mundo a raíz de la investigación y desarrollo en dos grandes áreas de interés: la infotecnología (INFOTEC) y la biotecnología (BIOTEC).